அட்டவணை 11.4: பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் கேட்டுணர் அதிர்வெண்

வ. எண்	சூழ்நிலை	கேட்டுணர் அதிர்வெண்
1	நிலையான S–ஐ நோக்கி L நகரும்போது	$f' = \left(\frac{v + v_L}{v}\right) f$
2	நிலையான S–ஐ விட்டு L விலகிச் செல்லும் போது	$f' = \left(\frac{v - v_L}{v}\right) f$
3	நிலையான L–ஐ நோக்கி S நகரும் போது	$f' = \left(\frac{v}{v - v_S}\right) f$
4	நிலையான L–ஐ விட்டு S விலகிச் செல்லும் போது	$f' = \left(\frac{v}{v + v_S}\right) f$
5	S மற்றும் L ஒன்றையொன்று நெருங்கும் போது	$f' = \left(\frac{v + v_L}{v - v_S}\right) f$
6	S மற்றும் L ஒன்றையொன்று விலகிச்செல்லும் போது	$f' = \left(\frac{v - v_L}{v + v_S}\right) f$
7	L–ஐ S துரத்தும் போது	$f' = \left(\frac{v - v_L}{v - v_S}\right) f$
8	S–ஐ L துரத்தும் போது	$f' = \left(\frac{v + v_L}{v + v_S}\right) f$
9	S மற்றும் L ஒன்றையொன்று நெருங்குகின்றன, மேலும் ஒலியின் திசையில் v_m வேகத்துடன் ஊடகம் இயங்கும் போது	$f' = \left(\frac{(v + v_m) + v_L}{(v + v_m) - v_S}\right) f$

குறிப்பு

ஒலியில் ஏற்படும் டாப்ளர் விளைவு சமச்சீர் தன்மையற்றது. அதே வேளை, ஒளியில் ஏற்படும் டாப்ளர் விளைவு சமச்சீர் தன்மை கொண்டது.

நிலையான கேட்பவரை நோக்கி ஒலி மூலம் நகரும் போது ஏற்படும் கேட்டுணர் அதிர்வெண் மற்றும் நிலையான ஒலி மூலத்தை நோக்கி அதே வேகத்தில் கேட்பவர் நகரும் போது ஏற்படும் கேட்டுணர் அதிர்வெண் ஆகியவை சமமாக இருப்பதில்லை. இவ்விரு நிகழ்வுகளில் சார்பு வேகம் ஒன்றாக இருந்தபோதிலும், கேட்டுணர் அதிர்வெண் வெவ்வேறாக உள்ளது. ஆகவே ஒலியில் ஏற்படும் டாப்ளர் விளைவு சமச்சீர் தன்மையற்றது என்கிறோம். ஒலி பரவலுக்கு ஊடகம் தேவை என்பதும் ஊடகத்தைப் பொருத்து அதன் வேகம் அமைகிறது என்பதே காரணம் ஆகும்.

ஒளி மற்றும் பிற மின்காந்தக் கதிர்வீச்சுகளைப் பொருத்தவரை இவ்விரு நேர்வுகளில் கேட்டுணர் (அல்லது கண்டுணர்) அதிர்வெண் ஒன்றாகவே இருக்கும். ஆகவே ஒளி மற்றும் பிற மின்காந்தக் கதிர்வீச்சுகளில் ஏற்படும் டாப்ளர் விளைவு சமச்சீர் தன்மை கொண்டுள்ளது. ஏனெனில் ஒளியின் பரவல் ஊடகத்தைப் பொருத்து அமைவதில்லை.

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 277 06-01-2023 17:41:07